LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [5] – [Relasi antar Kelas]



NAMA: Fauzi Romadhoni

NIM: 103132400025

KELAS: SISD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Ringkasan mengenai konsep relasi kelas yaitu Asosiasi, Agregasi, dan Komposisi

- Asosiasi: Hubungan antara dua kelas terpisah yang terbentuk melalui objek pada tiap kelas, dimana suatu kelas dapat menggunakan method dari kelas lain contoh: Dosen menggunakan method dari objek Mahasiswa.
- Agregasi: Hubungan antara dua kelas yang lebih ketat, terdapat hubungan bagian dan keseluruhan tetapi bisa diciptakan sendiri-sendiri.
- Komposisi: Bentuk khusus dari agregasi dengan hubungan lebih kuat, di mana part (bagian) tidak akan ada tanpa adanya kelas whole (contoh: CPU, Monitor, dan Mouse adalah bagian dari Komputer, dan musnah jika Komputernya musnah).

B. Guided

1. [**Asosiasi**]

```
[// File: Mahasiswa.java
public class Mahasiswa {
   private String nim;
   private String nama;
   private int nilai;

   public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
   public void setNim(String nim) { this.nim = nim; }
   public String getNama() { return this.nama; }
   public String getNim() { return this.nim; }
   public void setNilai(int nilai) { this.nilai = nilai; }
   public int getNilai() { return this.nilai; }
}

// File: Dosen.java (Ini sebagai Main Class untuk di-run)
public class Dosen {
   private String kodeDosen;
   private String namaDosen;

   public void setKodeDosen(String kodeDosen) { this.kodeDosen = kodeDosen;
}
   public void setNamaDosen(String namaDosen) { this.namaDosen =
namaDosen; }
   public String getKodeDosen() { return this.kodeDosen; }
   public String getNamaDosen() { return this.namaDosen; }

   public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai) {
      s.setNilai(nilai);
   }
   public int getScore(Mahasiswa s) {
```

```
        return s.getNilai();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m = new Mahasiswa();
        m.setNim("130118383");
        m.setNama("Budi");

        Dosen d = new Dosen();
        d.giveScore(m, 90);

        System.out.println("Nim: " + m.getNim());
        System.out.println("Nama: " + m.getNama());
        System.out.println("Nilai: " + d.getScore(m));
    }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ MODUL5 ---
Nim: 130118383
Nama: Budi
Nilai: 90
------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
[                                                ]
```

2. [**Agregasi**]

```
[// File: Mahasiswa.java
public class Mahasiswa {
    private String NIM, Nama;
    public Mahasiswa(String no, String nm) {
        this.NIM = no;
        this.Nama = nm;
    }
    public String GetNIM() { return (NIM); }
    public String GetNama() { return (Nama); }
}

// File: Jurusan.java
public class Jurusan {
    private String KodeJurusan, NamaJurusan;
    private Mahasiswa[] Daftar = new Mahasiswa[10];
    private int JmlMhs = 0;

    public Jurusan(String kode, String nama) {
        this.KodeJurusan = kode;
        this.NamaJurusan = nama;
    }
    public void AddMahasiswa(Mahasiswa m) {
```

```
        this.Daftar[JmlMhs] = m;
        this.JmlMhs++;
    }
    public void DisplayMahasiswa() {
        int i;
        System.out.println("Kode Jurusan : " + this.KodeJurusan);
        System.out.println("Nama Jurusan: " + this.NamaJurusan);
        System.out.println("Daftar Mahasiswa :");
        for(i = 0; i < JmlMhs; i++) {
            System.out.println(Daftar[i].GetNIM() + " " + Daftar[i].GetNama());
        }
    }

    // Tambahan method main agar bisa di-run (opsional jika diminta)
    public static void main(String[] args) {
        Jurusan j = new Jurusan("IF", "Informatika");
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("123", "Budi");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("124", "Andi");

        j.AddMahasiswa(m1);
        j.AddMahasiswa(m2);
        j.DisplayMahasiswa();
    }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ MODUL5 ---
Kode Jurusan : IF
Nama Jurusan: Informatika
Daftar Mahasiswa :
123 Budi
124 Andi
------------------------------------------------------------
[ BUILD SUCCESS                                              ]
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   [Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di main sebelum diserahkan untuk diolah.

   Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya

ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka -1.0 di setiap method yang membutuhkannya.
Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.
]

Jawaban :

```
[package unguided; // Pastikan ini sesuai dengan nama package kamu

public class PengolahSuhu {
    // Instance field
    private double[] suhuHarian;

    // Class field (aturan tetap penanda data kosong)
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    // Constructor
    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    // 1. Menampilkan data apa adanya
    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "°C");
            }
        }
    }

    // 2. Mencari index hari kosong
    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    // 3. Mengisi hari kosong
    public void isiDataKosong() {
        int idx = cariIndexKosong();
        if (idx != -1 && idx > 0 && idx < suhuHarian.length - 1) {
            suhuHarian[idx] = (suhuHarian[idx - 1] + suhuHarian[idx + 1]) / 2.0;
        }
```

```
        }

        // 4. Menghitung rata-rata suhu
        public double hitungRataRata() {
            double total = 0;
            for (double suhu : suhuHarian) {
                total += suhu;
            }
            return total / suhuHarian.length;
        }

        public static void main(String[] args) {
            double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 };

            PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

            System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
            pengolah.tampilkanData();

            System.out.println("\nIndex hari kosong (dimulai dari 0): " +
    pengolah.cariIndexKosong() + "\n");

            pengolah.isiDataKosong();

            System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
            pengolah.tampilkanData();

            // Menggunakan printf untuk membatasi 2 angka di belakang koma
    (meskipun hasilnya pas 29.39)
            System.out.printf("\nRata-rata : %.2f°C\n\n", pengolah.hitungRataRata());

            System.out.println("Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong()
    dijalankan:");
            System.out.print("[");
            for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
                System.out.print(suhuHarian[i] + (i == suhuHarian.length - 1 ? "" : ", "));
            }
            System.out.println("]");
        }
}]
```

Output :

```
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Penjelasan :

[Program PengolahSuhu menggunakan instance field untuk array suhuHarian dan class field untuk konstanta NILAI_KOSONG (-1.0). Proses pembersihan data dilakukan dengan mencari indeks kosong, lalu menggantinya menggunakan nilai rata-rata dari hari sebelum dan sesudahnya. Perubahan ini langsung memodifikasi array asli di fungsi main karena array dalam Java bersifat reference type hanya merujuk pada alamat memori yang sama, tidak menduplikat datanya.]

D. Kesimpulan

[Asosiasi kelas yang sekadar menggunakan method kelas lain, Agregasi hubungan bagian-keseluruhan yang kelasnya dapat diciptakan sendiri-sendiri, dan Komposisi hubungan bagian-keseluruhan yang sangat erat dan saling bergantung.]